

吴琦

光学测量研发 | 半导体表面改性与表征

+32 456 35 82 43 (BE) | wuqicn1224@gmail.com | 个人主页: qi1224.github.io

个人简介: 拥有四年在 imec 从事光学测量系统研发的经验, 主要专注于开发用于表征纳米级结构中物理与化学信息的光学技术。具备定制化光学测量系统的设计、半导体表面处理以及形貌分析的坚实专业知识和实践经验。熟练掌握光学 FDTD 仿真和自动化数据分析工作流的开发。拥有丰富的国际科研背景和多学科交叉的学术经验, 能够有效应对复杂的研发挑战。

教育背景

化学博士 (光学测量方向) 鲁汶大学 (KU Leuven) & 比利时微电子研究中心 (imec), 比利时 | 2022 – 2026 (预计)

电气工程硕士 屯特大学 (University of Twente), 荷兰 | 2019 – 2021

电气工程学士 西北工业大学, 中国 西安 | 2015 – 2019

核心技能

光学测量与形貌表征: 基于 ATR-FTIR 红外光谱技术, 进行表面化学构成分析和纳米结构润湿状态表征; 利用 SEM 和 AFM 进行纳米尺度形貌分析; 利用椭偏仪测量薄膜沉积厚度。

光学建模与仪器开发: 运用 FDTD 进行近场光学仿真; 搭建定制化红外光谱测试平台, 接触角测量平台。

编程与数据分析: 熟练使用 Python 和 MATLAB 进行光谱拟合、误差分析、自动化数据处理及嵌入式控制系统的开发。

工艺与超净间经验: 薄膜 CVD、自组装单分子层 (SAMs)、湿法化学表面处理; 累计超过 2,000 小时的超净间实操经验。

语言能力: 英语 (专业), 荷兰语 (入门)。

研究经验

博士研究生 / 研发工程师 | KU Leuven & imec, 比利时鲁汶 | 2022 – 至今

- 缺陷检测 (图形坍塌):** 采用 SEM 检测高深宽比结构在湿法处理和干燥后发生的图形坍塌情况。通过量化溶剂表面张力对干燥后倒塌率的影响, 建立标准化的清洗-干燥流程及工艺参数。
- 定制化光学测量系统:** 利用 ATR-FTIR 红外光谱吸收检测平台, 开发专用的光学系统, 用于分析纳米结构的润湿状态。系统可以定量映射润湿缺陷引起的光谱变化。通过改造商用仪器, 有效解决了吸收信号饱和导致的光谱失真问题。采用 Python 和 MATLAB 实现了光谱采集的自动化流程, 并集成了实时光谱分析和问题预警等功能。
- 光学仿真:** 构建了 FDTD 模型, 模拟在全反射条件下 3D 硅结构中红外光的全内反射和吸收, 并定量分析了纳米结构几何参数对红外波段光场分布的影响。
- 沉积工艺优化:** 利用硅烷沉积进行硅表面改性, 确立稳健的工艺窗口, 实现了超过 90% 的批次间重复性。

实习研究员 | ARCNL (先进纳米光刻技术研究中心), 荷兰阿姆斯特丹 | 2021

- 仿真与协作:** 利用 COMSOL 对用于低磨损晶圆载具的弹性体微结构进行应力-应变分析, 并在从研发到制造的动态环境中, 与超净间专家保持紧密合作, 交付完整风险评估报告。。

学术发表与会议报告

- Q. Wu et al., "Modulating Silane Monolayer Grafting on Nanopatterned Silicon: Insights from Infrared-Spectroscopy-Based Air-Trapping Monitoring," Solid State Phenomena (UCPSS 2025), 已录用/印刷中。荣获最佳学生论文奖。
- Q. Wu, "Impact of HF Pretreatment on Silane Self-Assembled Monolayers on Silicon Surfaces," 口头报告, 18th Mini-Symposium on Liquids, 冈山大学 (线上)。
- Q. Wu, "Optical Method to Characterize the Wetting States on Nano-patterned Surfaces," 海报展示, SPP 2171 Summer School.

兴趣爱好

网球、抱石攀岩、徒步、3D 打印、DIY 电子制作。